

8.2.

Uvedená maticová rovnice říká, že pro každé vlastní číslo λ platí $\lambda^5 + 2\lambda^3 + \lambda = 0$.

$$\lambda (\lambda^4 + 2\lambda^2 + 1) = 0$$

$$\lambda (\lambda^2 + 1)^2.$$

$$\text{Platí tedy } \lambda \in \{0, i, -i\}$$

Matice A je řádu 3 a podle pozorování ve skriptech má tedy alespoň jedno reálné vlastní číslo. Jediné možné vlastní reálné číslo je 0, takže matice A má určité vlastní číslo 0 algebraické násobnosti alespoň 1. Z definice charakteristického polynomu máme tedy $p_A(x) = x \cdot (x - \lambda_1)(x - \lambda_2)$, kde zbylá dvě vlastní čísla λ_1 a λ_2 jsou ještě neznáma. Protože se jedná o reálnou matici, Věta 1.12. říká, že jestli i je kořenem p_A , pak $-i$ je také jejím kořenem, tj. charakteristický polynom by měl tvar $x(x-i)(x+i)$. V tom případě je každé vlastní číslo algebraické násobnosti 1 a A je diagonalizovatelná.

Rozoberme ešte prípad, kedy i (a teda ani $-i$) nie sú vlastnými číslami A . V takom prípade má charakteristický polynom tvar $p_A = x^3$; pretože $\lambda \in \{0, i, -i\}$. A má teda vlastné číslo 0 algebraickej násobnosti 3 . Dokažeme, že má i geometrickú násobnosť 3 . Jestliže vlastné číslo 0 má geometrickú násobnosť 3 , pak platí $\dim \ker A = 3$. Matice rádu 3 môže mať jadro dimenzie 3 práve tehdy, kedyž je nulová. Dokažeme teda ekvivalentne, že A je nulová matice.

Z Cayley-Hamiltonovej vety plyne $p_A(A) = A^3 = O_{3 \times 3}$.

Dosadíme do polynómu ze zadania:

$$A^5 + 2A^3 + A = O_{3 \times 3}$$

$$A^2 \cdot O_{3 \times 3} + 2 \cdot O_{3 \times 3} + A = O_{3 \times 3}$$

$$O_{3 \times 3} + O_{3 \times 3} + A = O_{3 \times 3}$$

$$A = O_{3 \times 3}.$$

A je teda nulová matice. 